Transforming Libraries through Information Technologies: Technologies, User Experience and the Future of Libraries

Perkembangan perpustakaan di era teknologi informasi dapat mengubah perpustakaan tradisional menjadi perpustakaan pintar (Smart Library). Transformasi tersebut tidak hanya berfokus pada penggunaan teknologi, tetapi juga pada peningkatan kualitas layanan dan pengalaman pengguna.

1. Transformasi dan Perkembangan Perpustakaan

   Perpustakaan mengalami perkembangan dari perpustakaan tradisional yang berfokus pada koleksi fisik dan layanan manual menjadi perpustakaan digital yang memanfaatkan teknologi untuk menyediakan akses informasi. Perkembangan ini kemudian mengarah pada konsep Smart Library, yaitu perpustakaan yang mengintegrasikan berbagai teknologi untuk menciptakan layanan yang lebih efisien, interaktif, dan sesuai kebutuhan pengguna. Transformasi perpustakaan diperlukan karena adanya perubahan kebutuhan pengguna, meningkatnya jumlah informasi, perkembangan pembelajaran digital, serta kebutuhan terhadap layanan yang mudah diakses oleh berbagai kalangan.

2. Konsep Smart Library

   Smart Library merupakan konsep perpustakaan yang memanfaatkan teknologi pintar untuk meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman pengguna. Terdapat enam karakteristik utama Smart Library, yaitu connected (terhubung dengan berbagai sistem), intelligent (memanfaatkan teknologi pintar), personalised (menyesuaikan layanan dengan kebutuhan pengguna), accessible (mudah diakses), interactive (memungkinkan interaksi), dan data-informed (menggunakan data sebagai dasar pengambilan keputusan).

   Komponen utama Smart Library meliputi infrastruktur digital, layanan cerdas, pengalaman pengguna, serta tata kelola perpustakaan. Dengan demikian, Smart Library bukan sekadar perpustakaan yang memiliki banyak teknologi, tetapi perpustakaan yang mampu mengintegrasikan teknologi dengan kebutuhan penggunanya.

3. Teknologi yang Mendorong Transformasi Perpustakaan

Terdapat beberapa teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung transformasi perpustakaan.

Artificial Intelligence (AI) dapat digunakan sebagai asisten virtual untuk membantu pengguna mencari informasi, menjawab pertanyaan, dan memberikan bantuan penelitian. Generative AI juga memungkinkan pengguna melakukan pencarian informasi menggunakan bahasa sehari-hari melalui teknologi seperti Natural Language Processing (NLP), Semantic Search, dan Retrieval-Augmented Generation (RAG). Meskipun demikian, hasil informasi tetap membutuhkan verifikasi manusia dan pencantuman sumber yang jelas.

Data Analytics digunakan untuk menganalisis perilaku dan kebutuhan pengguna, seperti koleksi yang sering dicari, pola pemanfaatan layanan, serta tingkat penggunaan fasilitas perpustakaan. Hasil analisis tersebut dapat menjadi dasar dalam pengembangan koleksi dan peningkatan layanan.

Internet of Things (IoT) memungkinkan berbagai perangkat saling terhubung untuk mengumpulkan dan mengirimkan data secara otomatis. Penerapannya dapat berupa sensor keterisian ruangan, pemantauan kondisi lingkungan, dan pengelolaan inventaris.

Cloud Computing memungkinkan penyimpanan dan akses informasi secara daring sehingga koleksi dan layanan dapat dijangkau dari berbagai tempat. Sementara itu, Mobile Technologies mendukung penggunaan layanan perpustakaan melalui perangkat seluler, seperti pencarian katalog, peminjaman koleksi, dan pemesanan ruang belajar.

Selain itu, teknologi Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR), dan Mixed Reality (MR) dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif melalui pameran virtual, eksplorasi koleksi sejarah, dan lingkungan pembelajaran imersif.

4. Pemilihan Teknologi Berdasarkan Kebutuhan Pengguna

Pemilihan teknologi dalam perpustakaan sebaiknya tidak hanya mengikuti perkembangan atau tren teknologi. Perpustakaan perlu mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan pengguna terlebih dahulu sebelum menentukan teknologi yang akan diterapkan. Sebagai contoh, kesulitan pengguna dalam menemukan koleksi dapat diatasi dengan meningkatkan sistem pencarian informasi. Kebutuhan terhadap rekomendasi bacaan dapat didukung oleh sistem rekomendasi, sedangkan kebutuhan

komunikasi yang lebih mudah dapat difasilitasi melalui asisten virtual. Dengan demikian, teknologi yang diterapkan harus memiliki manfaat nyata, sesuai dengan kebutuhan pengguna, dan memungkinkan untuk diterapkan dalam lingkungan perpustakaan.

5. Human-Computer Interaction (HCI) dan User Experience (UX)

   Human-Computer Interaction (HCI) merupakan bidang yang mempelajari interaksi antara manusia dengan sistem atau teknologi. Dalam perpustakaan, HCI berperan memastikan bahwa teknologi yang digunakan mudah dipahami dan nyaman digunakan. Sementara itu, User Experience (UX) berkaitan dengan pengalaman pengguna ketika berinteraksi dengan layanan perpustakaan. Pengalaman tersebut mencakup kemudahan penggunaan, efisiensi, kenyamanan, serta kemampuan pengguna dalam memahami sistem. Pengembangan layanan dapat menggunakan pendekatan User-Centred Design, yaitu pendekatan yang menempatkan pengguna sebagai pusat proses perancangan. Tahapannya meliputi identifikasi kebutuhan pengguna, pembuatan rancangan, pengujian kepada pengguna, dan perbaikan berdasarkan umpan balik.

6. Personalisasi dan Inklusivitas Layanan Perpustakaan

   Perpustakaan perlu menyediakan layanan yang dapat menyesuaikan kebutuhan setiap pengguna. Misalnya, mahasiswa baru membutuhkan bahan bacaan pengantar, sedangkan mahasiswa pascasarjana mungkin membutuhkan jurnal ilmiah dan sumber informasi yang lebih spesifik. Selain personalisasi, aksesibilitas juga menjadi hal penting. Perpustakaan harus memastikan bahwa layanan dapat digunakan oleh berbagai kalangan, termasuk penyandang disabilitas. Hal tersebut dapat dilakukan melalui penggunaan screen reader, navigasi menggunakan keyboard, pengaturan ukuran teks, kontras warna, serta desain antarmuka yang mudah dipahami. Oleh karena itu, aksesibilitas perlu menjadi bagian dari proses perancangan layanan sejak awal agar seluruh pengguna memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses informasi.

7. Transformasi Akses Informasi Menuju Pengalaman Digital

   Perkembangan teknologi memungkinkan perpustakaan tidak hanya menyediakan akses terhadap informasi, tetapi juga menciptakan pengalaman belajar

yang lebih interaktif. Pengguna dapat mengeksplorasi informasi melalui pameran virtual, interactive storytelling, lingkungan belajar imersif, dan eksplorasi koleksi secara digital.

Salah satu penerapannya adalah Virtual Libraries and Digital Heritage, yaitu pemanfaatan teknologi digital untuk memperkenalkan koleksi sejarah dan warisan budaya. Contohnya berupa tur virtual, eksplorasi manuskrip langka, rekonstruksi lingkungan bersejarah, serta pameran arsip secara digital. Selain itu, perpustakaan dapat menerapkan gamification, yaitu penggunaan elemen permainan dalam kegiatan perpustakaan untuk meningkatkan keterlibatan dan motivasi pengguna dalam belajar maupun mengakses informasi.

8. Contoh Penerapan Teknologi dalam Perpustakaan
    a. AI-Powered Academic Library Assistance, yaitu penggunaan asisten berbasis AI untuk membantu pengguna memperoleh informasi mengenai layanan dan sumber daya perpustakaan selama 24 jam. Asisten ini juga dapat mengarahkan pertanyaan yang lebih kompleks kepada pustakawan.
    b. Virtual Exhibitions and Digital Collections, yaitu pemanfaatan teknologi untuk menampilkan koleksi sejarah dan budaya secara virtual. Pengguna dapat mengakses foto, dokumen, dan arsip digital yang dilengkapi informasi pendukung.
    c. AI Innovation in Malaysian Libraries, yaitu penerapan persona pustakawan virtual berbasis AI untuk memperkenalkan dan mempromosikan layanan serta sumber daya perpustakaan melalui komunikasi digital.
    d. Research Showcase: METTAREKA and Virtual Heritage, yaitu pemanfaatan lingkungan virtual untuk memperkenalkan warisan budaya melalui eksplorasi visual 360 derajat, informasi budaya interaktif, dan narasi multimedia.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, materi Undip Global Class ini menjelaskan bahwa perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan peran perpustakaan dari tempat penyimpanan dan penyedia informasi menjadi ruang belajar digital yang interaktif, inklusif, dan berorientasi pada pengguna. Pemanfaatan teknologi seperti Artificial Intelligence, Internet of Things, Data Analytics, Cloud Computing, serta AR dan VR dapat membantu meningkatkan kualitas layanan, mempermudah akses informasi, dan menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik. Namun, keberhasilan transformasi perpustakaan

tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi yang digunakan. Perpustakaan juga perlu memperhatikan kebutuhan pengguna, kemudahan akses, privasi, keamanan informasi, serta peran pustakawan dalam mendampingi pengguna memperoleh dan memanfaatkan informasi.